严思祺



电话：+86 180-4944-1228 / +1 780-901-0368

邮箱：siqiyan812@gmail.com | **GitHub**：siqiyan.github.io

职业概述

拥有10年C/C++、Python、MATLAB、Linux及ROS开发经验。精通机器人视觉与导航、嵌入式系统设计。具备跨学科科研与工程实践经验，善于从第一性原理出发解决复杂技术问题，具备从底层硬件到上层算法的全栈开发能力。

专业技能

- 编程与框架：C/C++、Python、MATLAB、Linux、ROS、g2o、RTAB-Map
- 机器人平台：NVIDIA Jetson、Arduino、Raspberry Pi (树莓派)
- 工具与验证：PCB焊接、固件开发、Simulation-to-Physical 仿真到实体验证

教育经历

加拿大阿尔伯塔大学 | 交通工程博士阶段学习/研究 | 2022.01 - 2025.08

- 研究方向：动态道路环境下建图的位姿图优化 (Pose Graph Optimization)。基于g2o框架设计并实现非线性优化流程。

加拿大阿尔伯塔大学 | 计算机科学硕士 | 2019.09 - 2022.01

- 《基于协同感知提升自动驾驶车辆安全性》。研究方向：基于多视角图优化的仿真场景重建。

加拿大阿尔伯塔大学 | 计算机科学学士 | 2013.09 - 2018.12

工作经历

加拿大阿尔伯塔大学 2022.01 - 2025.08

研究助理

- 主导面向车路协同智能交通系统(C-ITS)应用场景的研究，开展基于视觉的目标检测、目标跟踪及无线通信系统研发。
- 负责系统实地测试与现场演示，验证相关算法及系统在真实环境下的运行效果。
- 与商业软件开发团队协作，参与移动端应用的开发与功能集成。

Maparobo Inc. (加拿大卡尔加里) 2023.06 - 2025.02

软件开发工程师（兼职/合同）

- 基于 ROS、Python和C++ 参与移动机器人应用的开发与功能实现。
- 针对实体机器人硬件资源有限的问题，设计从仿真到实体平台 (Simulation-to-Physical) 的开发验证流程，提高开发及测试效率。

加拿大阿尔伯塔大学 2022.01 - 2022.10

研究助理

- 基于RTAB-Map与双目相机开发大规模道路施工区域地图构建系统。
- 主导设计并开发基于Python的数据分析工具，使非技术背景团队成员能够独立完成交通数据处理与分析。

加拿大阿尔伯塔大学 2019.09 - 2022.01

助教

- 担任 CMPUT 412 (实验移动机器人) 及 CMPUT 379 (操作系统) 课程助教，负责批改作业、答疑及指导学生课程项目。

项目经历

开源项目：BananaKit2 嵌入式开发平台 2025.01 - 现在

- 独立设计并搭建模块化嵌入式系统开发平台。使用 C/C++ 完成平台固件设计与开发。项目地址：https://github.com/siqiyan/BananaKit2

志愿者：CS Team 开发成员 2017.01 - 2019.12

阿尔伯塔大学 RoboMaster 团队，加拿大埃德蒙顿

- 参与多款全自动/半自动机器人及无人机的设计、组装与系统集成。
- 作为主力队员参加ICRA 2018/2019 RoboMaster AI Challenge，分别取得决赛入围及季军成绩。

发表论文与荣誉奖项

- Chao Gao, Siqi Yan, Ryan Hayward, and Martin Muller, A Transferable Neural Network for Hex, ICGA Journal 2018. (2018年6月)
- 2019 IEEE国际机器人与自动化大会 (ICRA) RoboMaster AI 挑战赛 | 季军 (加拿大蒙特利尔)
- 2018 RoboMaster 国际区域赛 | 季军 (中国深圳)
- 2018 IEEE国际机器人与自动化大会 (ICRA) DJI RoboMaster AI 挑战赛 | 决赛入围 (澳大利亚布里斯班)